

La tour de papier la plus haute

5 feuilles, 50 cm de ruban adhésif, une tour qui doit tenir seule 10 secondes.

Inspiré de : [Construire avec des pierres en GS, La main à la pâte](#)

DURÉE

2 x 45 min

GROUPES

Groupe de 3

MACHINE

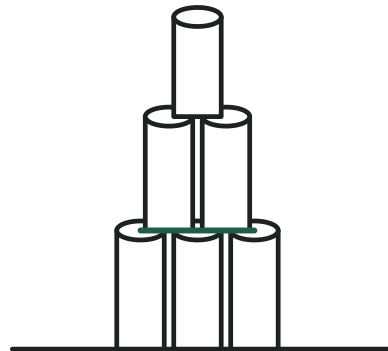
Aucune

DIFFICULTÉ

★★☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Avec 5 feuilles A4 et 50 cm de ruban adhésif, construis la tour la plus haute possible. Elle doit tenir debout toute seule pendant 10 secondes. »



Comment aborder ce projet ?

Pour la journée portes ouvertes, chaque groupe tient un stand sur une table, et les visiteurs ne voient pas d'où ils sont les stands du fond. Il faut un repère très haut sur chaque table. Le matériel est limité : 5 feuilles A4 et 50 cm de ruban adhésif par groupe.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment construire, avec très peu de papier, un repère le plus haut possible qui tienne debout tout seul sur la table ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Pour les portes ouvertes, les visiteurs doivent voir notre stand depuis la porte. Il faut un repère très haut sur la table. Vous avez seulement 5 feuilles et 50 cm de ruban adhésif. Comment le faire monter le plus haut possible sans qu'il tombe ? » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le tube roulé : c'est la première découverte, après la feuille qui plie.
- ✗ La base en triangle : elle doit venir de la tour qui penche.
- ✗ Une hauteur à atteindre : le record de la classe se construit essai après essai.
- ✗ Une photo de tour réussie.

Au premier essai : La tour penche, les emboîtements plient, la base est trop étroite. Les élèves peuvent élargir la base, renforcer les jonctions ou alléger le sommet.

Questions pour faire réfléchir

« Pourquoi une feuille posée debout tombe-t-elle ? »

« Comment rendre une feuille plus raide sans en ajouter ? »

« Où faut-il le plus de papier : en bas ou en haut ? »

« Ta tour penche : d'où vient le problème ? »

« Comment utiliser tes 50 cm de ruban sans en gaspiller ? »

« Comment mesurer une tour plus haute que la règle ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche : Après un premier essai minuté et une galerie des tours, utilisez « Rouler un tube » et « Faire une base en triangle » avec les groupes dont la tour s'effondre. « Mesurer et chronométrer » sert à toute la classe comme protocole commun.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

« Comment exposer nos travaux dans le couloir sans rien punaiser au mur ? » Les élèves imaginent des supports qui tiennent debout seuls avec du carton et du papier de récupération, les dessinent, les construisent et les testent avant l'exposition.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Franchir 30 cm

[La démarche Projets & créativité →](#)

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

Une séance de mesure de longueurs. Au lieu de mesurer des segments sur une fiche, les élèves mesurent une hauteur réelle de 60 à 120 cm. Elle dépasse la règle de 30 cm : il faut placer le zéro correctement, utiliser le mètre et passer des centimètres aux mètres.

Situation-problème, puis réinvestissement de la mesure

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Mathématiques	Mesurer des longueurs avec un instrument gradué ; le mètre et le centimètre (1 m = 100 cm)	Étape 4 : mesurer une tour de 60 à 120 cm
Mathématiques	Reconnaître et nommer le triangle ; propriété : il ne se déforme pas	Étape 2 : la base en triangle
Questionner le monde	Réaliser un objet simple ; stabilité d'une construction	Séance 2 : comparer les tours
Langage et français	Expliquer à l'oral une stratégie et la justifier	Bilan de séance 2

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Mesurer plus long que la règle oblige à utiliser le mètre : c'est l'obstacle visé au CE1.
- Le classement dépend de la mesure : une erreur est contestée par les autres groupes, donc vérifiée.
- Le triangle est rencontré comme une forme utile, qui ne se déforme pas, avant d'être une figure à reconnaître.
- La contrainte de matériel (5 feuilles) fait naître des stratégies à comparer.

Questions de relance

- « Où as-tu mis le zéro du mètre ? »
- « Pourquoi ta tour tombe-t-elle de ce côté ? »
- « Quelle forme ne se déforme pas quand on appuie ? »
- « Combien de centimètres de plus que votre première tour ? »

Vocabulaire à installer



Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

On mesure à partir du bout de la règle, pas du zéro.

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Deux groupes mesurent la même tour : les écarts obligent à vérifier où est le zéro.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Pour aller haut, il suffit d'empiler. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Les tours sans base large tombent : la hauteur dépend de la stabilité.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

On mesure en suivant l'objet, même s'il penche.

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On mesure du sol au sommet, à la verticale : mètre scotché au mur.

Trace écrite

Pour mesurer une longueur, je place le 0 de l'instrument au début de l'objet.

1 m = 100 cm. Notre tour mesure 94 cm.

Le triangle ne se déforme pas. Une base large, avec des appuis répartis et reliés en triangle, rend la tour plus stable.

Nos découvertes : « il faut plus de tubes en bas », « il faut croiser les tubes ».

Différencier

Coups de pouce

- Mètre gradué collé au mur, zéro au sol.
- Deux tubes déjà roulés pour démarrer.

Pour les plus rapides

- Écrire la hauteur en m et cm (0 m 94 cm).
- Même défi avec 3 feuilles.
- Calculer l'écart entre la tour 1 et la tour 2.

Ce que les élèves apprennent

- Un tube de papier est beaucoup plus solide qu'une feuille plate.
- Une base large, des appuis bien répartis et reliés entre eux rendent la tour plus stable.
- Mesurer une hauteur en centimètres et utiliser un chronomètre.

Cycle 2 · Questionner le monde : objets et matériaux, réaliser des objets simples ; Mathématiques : grandeurs et mesures (longueurs, durées).

Matériel par groupe

- 5 feuilles A4 80 g par groupe
- 50 cm de ruban adhésif de masquage, déjà coupés et collés sur le bord de la table
- 1 paire de ciseaux par élève
- 1 crayon à papier (pour rouler les tubes)
- 1 mètre ruban par groupe ou un mètre au mur
- 1 chronomètre ou sablier de 10 s pour la classe

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CP	CE1	CE2
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Français	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Couper et coller les 50 cm de ruban adhésif sur le bord de chaque table : la contrainte devient visible.
- ☐ Tracer au sol un carré de 30 × 30 cm par groupe : la tour doit y tenir.
- ☐ Préparer au tableau un tableau de résultats par groupe.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Chercher

45 min

- 5 min Présenter le défi, la règle des 10 secondes et le matériel limité.
- 10 min En groupe, dessiner deux idées de tour avant de toucher au papier.
- 25 min Construction libre. À mi-parcours, montrer une feuille roulée en tube : « Essayez de la plier, puis ce tube. »
- 5 min Mesure des tours qui tiennent. Photo de chaque tour.

Séance 2 · Améliorer

45 min

- 10 min Comparer les photos : les tours les plus hautes ont-elles des tubes ? une base large ?
- 25 min Nouvelle tour avec le même matériel. Chaque groupe annonce ce qu'il change.
- 10 min Mesure, chronomètre, tableau. Bilan : « Ce qui rend une tour stable, c'est... »

FABRICATION

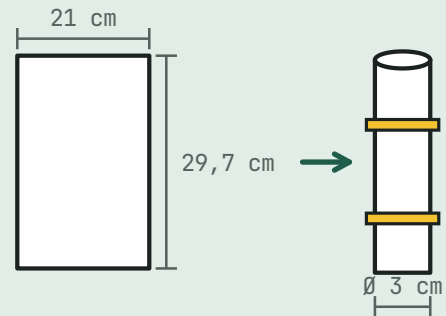
Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Rouler un tube

Rouler la feuille A4 dans la longueur autour d'un crayon, assez serré, pour obtenir un tube d'environ 3 cm de diamètre. Retirer le crayon et fermer le tube avec 2 petits morceaux de ruban de 3 cm.

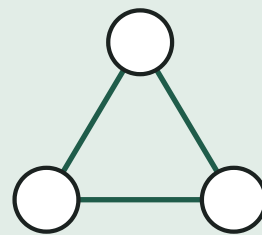
Astuce • Rouler dans la longueur donne des tubes de 30 cm. Dans la largeur, ils font 21 cm mais sont plus solides.



2 Faire une base en triangle

Trois tubes posés debout, en triangle, reliés en haut par un petit morceau de ruban. Le triangle ne se déforme pas : c'est la forme la plus stable.

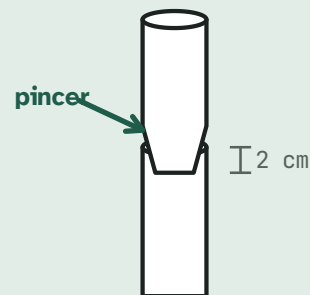
À demander : « Pousse doucement un carré en papier, puis un triangle. Lequel se déforme ? »



vue de dessus : 3 tubes en triangle

3 Emboîter pour monter

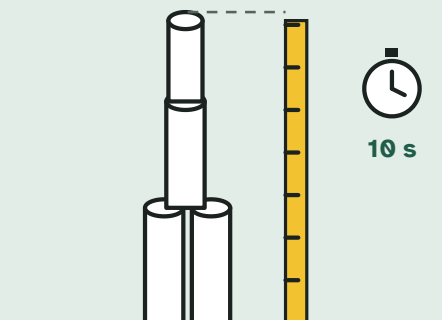
Pincer le bas d'un nouveau tube pour le rendre plus fin et l'enfoncer de 2 cm dans le tube du dessous. Pas besoin de ruban : on économise pour la base.



4 Mesurer et chronométrer

On lâche la tour et on compte 10 secondes. Si elle tient, on mesure du sol jusqu'au point le plus haut. On écrit la hauteur dans le tableau.

Astuce • Code de la classe : ✓ la tour tient 10 secondes, ✗ elle tombe. On dessine chaque tour essayée avec son code.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

La tour est posée dans le carré de 30 cm. On la lâche, on compte 10 secondes sans la toucher. On mesure la hauteur du sol au sommet, en centimètres.

Groupe	Tour 1 (cm)	Tient 10 s ?	Ce qu'on change	Tour 2 (cm)
<i>Les castors</i>	68	<i>oui</i>	<i>base en triangle plus large</i>	94

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La tour tombe toujours du même côté

Elle penche dès le départ. Vérifier que les tubes de la base ont la même hauteur.

Plus de ruban adhésif

On peut emboîter, plier des languettes, glisser des fentes. C'est le but de la contrainte.

Les tubes s'écrasent en bas

Le tube du bas porte tout : le rouler plus serré ou mettre deux tubes l'un dans l'autre.

Défis pour aller plus loin

- Défi équilibre : dessiner des empilements, prévoir ✓ ou ✗, puis tester.
- Même défi avec 3 feuilles seulement.
- La tour doit porter une gomme au sommet.
- Elle doit résister au souffle d'un ventilateur à 1 m.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Imprimer en 3D des connecteurs en triangle pour pailles et comparer avec la tour de papier.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Construit avec les contraintes	Dépasse le matériel	Respecte le matériel	Respecte et économise le matériel
Mesure	Avec aide	Mesure en cm	Mesure et compare avec la tour 1
Explique la stabilité	Ne sait pas	Cite une idée : base large ou tube	Relie son changement au résultat

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Ciseaux à bouts ronds. Rien d'autre.